

丁瑞奇

软件工程师. 创业者. 物理学生

人生目标: 理解人脑 (*NeuroAI*), 并从中读取数据 (*Connectomics*)

- ✉ e0134117@u.nus.edu 🐱 [tesla-cat](#)
- 🌐 [个人主页](#) [rickyding1997](#)
- 📖 [学习笔记](#) 📖 [学习笔记 \(本科\)](#)



教育背景

新加坡国立大学

2016-2020

- 物理学理学学士
- 成绩: 荣誉学位, 最高荣誉
- 奖项: 科学与技术本科生全额奖学金 (4 年)
- 毕业论文: 位置和动量空间的密度势泛函理论及其在 *PyTorch* 中的实现
- [下载证书](#) → [验证证书](#)

德国哥廷根大学

2019

- 生物物理学硕士课程 (非学位交换项目)
- 成绩: 1.4 (德国评分系统: 1.0 最优 - 4.0 及格)
- 备注: 在 马克斯·普朗克多学科科学研究所 进行了学习
- [下载证书](#)

技能专长

- 编程语言: Python; JavaScript (TypeScript); C++; Verilog; SQL
- AI & 科学计算: *PyTorch*, Scikit-learn, Numba, NumPy
- 前端开发: Vue3, React; Capacitor, React Native; ECharts
- 后端开发: Node.js, Bun, Elysia; FastAPI; PostgreSQL, pgvector, Redis, Caddy; Docker
- 硬件开发: 微控制器, FPGA/CPLD; 电路 & PCB 设计; 3D 设计

工作经历

量子技术中心 @ 新加坡国立大学

2020 年 7 月 - 2021 年 5 月

- 科研助理 (软件开发)
- 从事超导量子计算 (Transmon) 研究:
 - 使用 深度强化学习 (*SAC*) 进行量子最优控制
 - 控制量子硬件设备 (微波)
 - 电子束曝光 (EBL) 图案生成 (Python)
 - 温度控制器 (PID)
- [下载证书](#)

- 全栈工程师, CTO, 联合创始人
- 获得投资: Entrepreneur First (种子前, *USD 58K*), Cocoon Capital & Plug and Play (种子轮, *USD 700K*)
- 被美国某公司收购
- 入选新加坡建设局和 EnterpriseSG 的 [BEAMP 计划](#)
- 从事 建筑工业 AI 应用开发:
 - 任务工期预测: 向量嵌入, 向量数据库 → *HDBSCAN* 聚类 → 统计分析
 - AI 规划师: 使用 *LLM* 设计项目计划
 - 复杂约束下的调度: 混合整数线性规划
 - 工期和资源优化: 计算图 → 反向传播 → 梯度下降 (*Adam*)

开源项目

NeuroAI 研究 (神经科学启发的 AI)

- [GitHub: Brain Modules](#)
 - 总结神经科学中发现的大脑计算单元/模块列表
 - 使用人工神经网络复现这些模块的功能
 - 目的: 理解大脑并探索新的神经网络架构
 - 关键词: 位置细胞, *Transformer*, *GRU*, *MLP*
- [GitHub: Minimalist RL](#)
 - 极简主义、模块化解耦的强化学习
 - 关键词: *SAC*, *PPO*
- [GitHub: Grad-Free Optim](#)
 - 神经网络参数的无梯度优化
 - 关键词: 遗传算法, 进化策略

基于深度学习的量化交易

- [GitHub: Deep Trader](#)
 - 关键词: *Direct Policy Optimization*, *Differentiable Backtesting*
- [GitHub: Fast Trading Simulator](#)
 - *Numba* 加速的交易模拟器
- [GitHub: Crypto Data Downloader](#)
 - 通过并发 API 请求实现高速加密货币数据下载
- [GitHub: Crypto Monitor](#)
 - 通过 *WebSocket* 监控加密货币市场

特斯拉线圈研究

- [GitHub: Tesla Coil Simulator](#)
 - DRSSTC (双谐振固态特斯拉线圈) 的物理模拟器, 耦合串联 RLC 谐振系统
- [GitHub: Musical Tesla Coil Gun](#)
 - 关键词: 原理图 & PCB 设计, 音频合成器, CPLD, 移相全桥

创业项目

EntreGames: LLM 驱动的社交应用

- 使用 AI 生成故事、模拟创业历程
- 连接创业者的社交平台
- 作为投资人筛选创业想法和创始人的工具

Similar Minds: LLM 驱动的社交应用

- 用户分享想法 → 向量嵌入 → 在向量数据库中进行相似度搜索 → 找到想法相似的人 (知己)

Evil AI Boss

- 一个主动的、反拖延的 AI 角色, 负责监督你的日常生活
- 它会制定计划并分配任务给你, 确保你在追求人生目标的过程中不偏离轨道